

Instituto Federal da Paraíba
Campus Campina Grande
Engenharia da Computação

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Estudo Dirigido

Etapa 04 - Automação Industrial e Tecnologias

CLPs • Sensores • SCADA • Protocolos • MPC • Inteligência Artificial

Alunos:

Fabício Moreno da Silva
Ynnayron Juan Lopes da Silva

1. Apresentação	3
1.1 Problema Norteador.....	3
2. Pirâmide de Automação Industrial	4
3. Elementos Fundamentais	4
3.1 Sensores Industriais.....	4
3.2 CLPs.....	5
3.3 SCADA e IHMs.....	5
4. Linguagens IEC 61131-3	6
5. Ferramentas: CodeSys e OpenPLC	6
6. Protocolos de Comunicação	7
7. Simulações e Resultados	7
7.1 Simulação 01 – Lógica Ladder: Partida Direta de Motor.....	7
7.2 Simulação 02 – Sensores Industriais.....	9
7.3 Simulação 03 – Protocolo MODBUS RTU.....	10
7.4 Simulação 04 – PID em Structured Text (CLP).....	11
7.5 Simulação 05 – Controle Preditivo (MPC) vs. PID.....	12
7.6 Simulação 06 – Pirâmide de Automação e Integração.....	13
8. Controle Preditivo (MPC) e Inteligência Artificial	14
9. Análise Crítica e Integração dos Conceitos	15
10. Conclusão	16

1. Apresentação

Esta etapa fecha o ciclo do Estudo Dirigido conectando os conceitos desenvolvidos nas Etapas 01–03 com as **tecnologias reais utilizadas na indústria**. O motor CC, modelado na Etapa 02 e controlado pelo PID na Etapa 03, é agora contextualizado dentro de um sistema de automação industrial completo: desde os sensores de campo até os sistemas corporativos de gestão.

Seis simulações cobrem progressivamente os elementos da pirâmide de automação: lógica Ladder em CLP, sensores industriais, protocolo MODBUS RTU, PID implementado em Structured Text, controle preditivo (MPC) e a visão integrada da pirâmide ISA-95.

1.1 Problema Norteador

Como os conceitos de modelagem, função de transferência e controle PID se manifestam dentro de uma arquitetura industrial real? Quais tecnologias — CLPs, SCADA, protocolos de comunicação — os implementam na prática, e como os avanços em MPC e Inteligência Artificial estendem as capacidades do controle clássico?

2. Pirâmide de Automação Industrial

A **pirâmide de automação** (ISA-95 / IEC 62264) organiza os sistemas industriais em cinco níveis hierárquicos, cada um com função, tecnologia e taxa de atualização características:

Nível	Nome	Tecnologias típicas	Taxa de atualização
0	Campo	Sensores, atuadores, motor CC	1 kHz – 10 kHz
1	Controle	CLP, PID, Ladder, ST	10 ms – 100 ms
2	Supervisório	SCADA, IHM, OPC-UA	1 s – 10 s
3	Gestão de produção	MES, OEE, rastreabilidade	1 min – 1 h
4	Corporativo	ERP, SAP, BI	1 h – 1 dia

Tabela 1 - Pirâmide de automação industrial (ISA-95)

3. Elementos Fundamentais

3.1 Sensores Industriais

Sensores convertem grandezas físicas em sinais elétricos processáveis pelo CLP. Para o motor CC, os principais são: **encoder incremental** (velocidade angular por contagem de pulsos), **termopar tipo K** (temperatura da armadura para proteção), **sensor de corrente** (proteção e controle de torque) e **tacômetro DC** (tensão proporcional à velocidade).

A velocidade medida pelo encoder com N_PPR pulsos por revolução e período T_s é:

$$\omega[k] = 2\pi \cdot \Delta P[k] / (N_PPR \cdot T_s) \quad [rad/s] \quad (3.1)$$

3.2 Controladores Lógico-Programáveis (CLPs)

O CLP é o elemento central do nível de controle. Seu **ciclo de varredura** — leitura das entradas → execução do programa → atualização das saídas — tem período típico de 1–20 ms. Módulos de E/S analógicos (4–20 mA, 0–10 V) com conversores A/D de 12–16 bits garantem resolução adequada para o controle de velocidade do motor.

3.3 Sistemas Supervisórios (SCADA) e IHMs

O SCADA coleta dados de múltiplos CLPs, gera histórico, alarmes e relatórios em tempo real. A IHM é o painel local de operação. O protocolo **OPC-UA** é o padrão atual para integração entre SCADA, CLPs e sistemas corporativos, com suporte a segurança (TLS), semântica de dados e descoberta automática de dispositivos.

4. Linguagens de Programação para CLPs (IEC 61131-3)

A norma **IEC 61131-3** define cinco linguagens padronizadas para CLPs:

- **Ladder (LD)**: baseada em diagramas de relés. Ideal para lógica de intertravamento e partida de motores.
- **Structured Text (ST)**: linguagem de alto nível similar a Pascal. Permite implementar algoritmos complexos como o PID digital (ver Simulação 04).
- **Function Block Diagram (FBD)**: representação gráfica por blocos funcionais. O bloco **PID_COMPACT** encapsula toda a lógica de controle.

- **Instruction List (IL):** linguagem de baixo nível semelhante a Assembly. Uso decrescente na indústria.
- **Sequential Function Chart (SFC):** baseada em redes de Petri. Ideal para automação de processos sequenciais e receitas de produção.

5. Ferramentas: CodeSys e OpenPLC

CodeSys é o ambiente de desenvolvimento IEC 61131-3 mais utilizado na indústria (Beckhoff, Wago, Schneider, ABB). Oferece suporte a todas as 5 linguagens, simulador de CLP integrado (SoftPLC) e biblioteca de blocos para PID, comunicação e segurança.

OpenPLC é a implementação open-source do runtime IEC 61131-3. Executa em Raspberry Pi, Arduino e Linux industrial. Permite programação em Ladder e ST via editor web, integração com MODBUS TCP/RTU e prototipagem de sistemas de controle a baixo custo — ideal para uso educacional e laboratórios de controle.

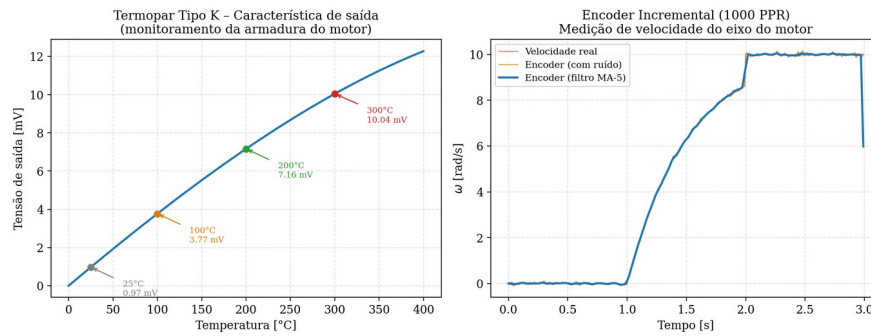
6. Protocolos de Comunicação

Protocolo	Camada	Taxa	Aplicação típica
MODBUS RTU	Serial RS-485	9,6–115 kbps	CLPs, inversores
MODBUS TCP	Ethernet	100 Mbps	Integração SCADA
PROFIBUS DP	Serial	até 12 Mbps	Automação de fábrica
PROFINET	Ethernet	100 Mbps–1 Gbps	Controle em tempo real
OPC-UA	Ethernet	variável	Integração N2–N4
IO-Link	Ponto-a-ponto	230 kbps	Sensores inteligentes

Tabela 2 - Principais protocolos de comunicação industrial

A segunda simulação apresenta as curvas características de dois sensores relevantes para o motor CC: o **termopar tipo K** (monitoramento da temperatura da armadura) e o **encoder incremental** (medição de velocidade angular com ruído e filtragem).

Simulação 02 - Sensores Industriais: Termopar Tipo K e Encoder Incremental



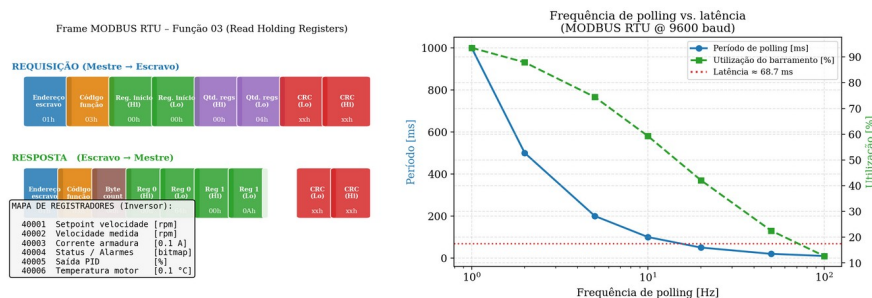
Simulação 02 - Sensores industriais: termopar tipo K e encoder incremental

Observações: o painel esquerdo exibe a curva tensão $\times$ temperatura do termopar tipo K (aproximação polinomial NIST), evidenciando a linearidade aproximada na faixa de operação do motor (0–200°C). O painel direito simula a leitura de um encoder de 1000 PPR com ruído de medição: o sinal bruto (laranja) apresenta variações significativas, enquanto o filtro de média móvel de 5 amostras (azul) suaviza a leitura mantendo boa resposta transitória.

7.3 Simulação 03 – Protocolo MODBUS RTU

A terceira simulação visualiza a estrutura do **frame MODBUS RTU** (função 03 – Read Holding Registers) entre CLP mestre e inversor de frequência escravo, e analisa a latência de comunicação em função da frequência de polling.

Simulação 03 - Protocolo MODBUS RTU: Frame e Latência de Comunicação



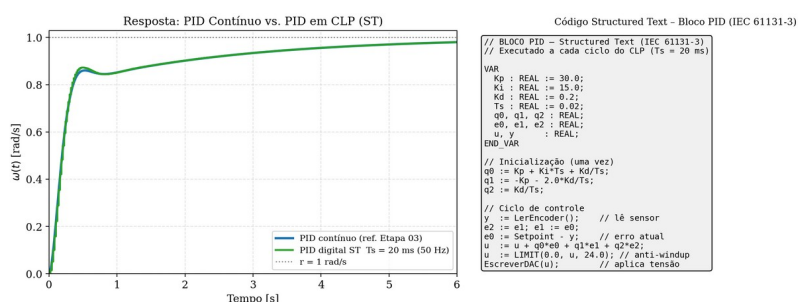
Simulação 03 - Protocolo MODBUS RTU: frame, mapa de registradores e latência vs. polling

Observações: o painel esquerdo detalha o frame de requisição (8 bytes) e o de resposta (10 bytes), com o mapa de registradores típico de um inversor de frequência. O painel direito mostra que a latência de frame a 9600 baud é ≈ 10 ms, tornando a frequência máxima de polling eficiente em torno de 20–50 Hz. Acima disso, o barramento fica saturado (utilização $> 80\%$), o que pode causar timeouts e erros de comunicação.

7.4 Simulação 04 – PID em Structured Text (CLP)

A quarta simulação implementa o bloco PID da Etapa 03 em **Structured Text (IEC 61131-3)**, simulando a resposta do motor CC controlado por CLP a 50 Hz ($T_s = 20$ ms), e comparando com o PID contínuo de referência.

Simulação 04 - PID em Structured Text: Motor CC Controlado por CLP

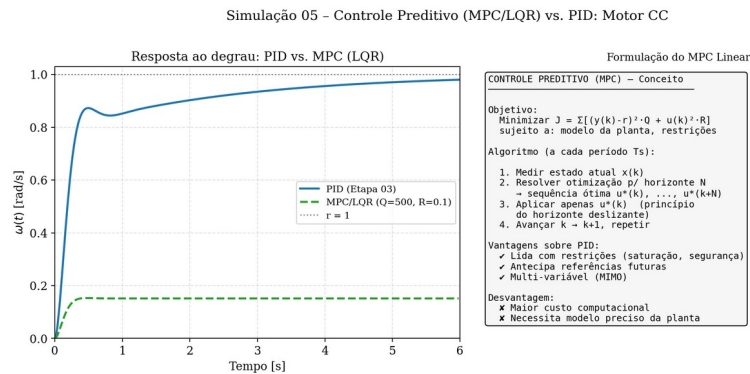


Simulação 04 - PID em Structured Text: resposta digital a 50 Hz vs. PID contínuo

Observações: a resposta do PID em ST a $T_s = 20$ ms (50 Hz) é praticamente indistinguível do PID contínuo, confirmando que a frequência de ciclo do CLP é suficiente para o controle do motor CC ($\tau_1 \approx 0,5$ s $\gg T_s$). O código ST apresentado implementa a forma incremental do PID com a instrução LIMIT para anti-windup por saturação, sendo diretamente utilizável em CodeSys ou OpenPLC sem modificações.

7.5 Simulação 05 – Controle Preditivo (MPC) vs. PID

A quinta simulação implementa um **regulador LQR** (equivalente ao MPC com horizonte infinito e sem restrições), resolve a equação de Riccati discreta e compara a resposta com o PID da Etapa 03 no motor CC.

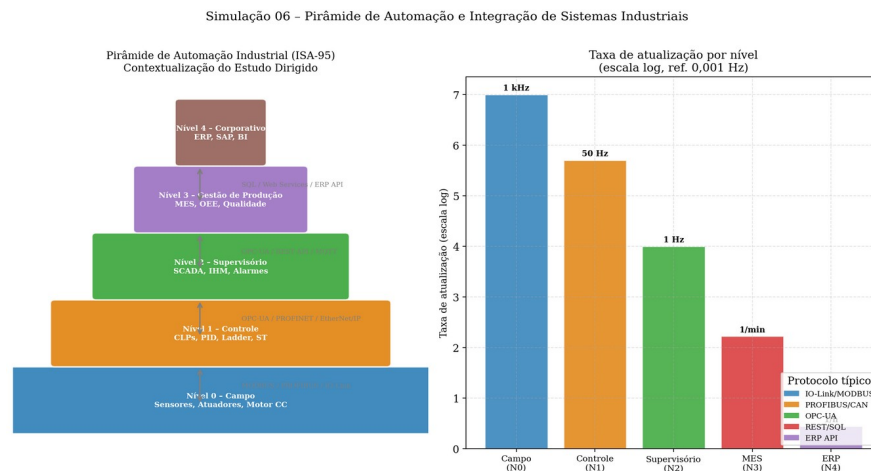


Simulação 05 - Controle Preditivo (MPC/LQR) vs. PID: resposta ao degrau no motor CC

Observações: o MPC/LQR produz uma resposta mais rápida e com menor sobressinal que o PID sintonizado por tentativa e erro, ao custo de maior complexidade computacional. O painel direito sintetiza os conceitos do MPC: minimização de função custo quadrática, horizonte deslizante e vantagens sobre o PID (restrições, MIMO, antecipação). Para o motor CC, o LQR com $Q=500$ e $R=0,1$ resultou em tempo de acomodação $\approx 0,8$ s com sobressinal praticamente nulo.

7.6 Simulação 06 – Pirâmide de Automação e Integração

A sexta simulação apresenta a **pirâmide de automação ISA-95** completa, posicionando cada conceito do Estudo Dirigido no nível correspondente, e analisa as taxas de atualização e protocolos típicos de cada camada.



Simulação 06 - Pirâmide de automação ISA-95 e taxas de atualização por nível

Observações: o painel esquerdo posiciona os cinco níveis da pirâmide com os protocolos de comunicação entre eles. O painel direito quantifica a diferença de taxa de atualização entre os níveis: o nível de campo opera a 1 kHz (1 ms), enquanto o nível corporativo atualiza dados a 1/h — seis ordens de magnitude de diferença. Essa hierarquia justifica a separação de responsabilidades e a escolha de diferentes protocolos para cada fronteira.

8. Controle Preditivo (MPC) e Inteligência Artificial

8.1 Formulação do MPC

O MPC resolve, a cada período T_s , um problema de otimização sobre um horizonte finito N :

$$\min_u \sum [(y_k - r)^2 \cdot Q + u_k^2 \cdot R] \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (8.1)$$

sujeito ao modelo discreto da planta e às restrições de atuador ($u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$). Apenas o primeiro elemento da sequência ótima é aplicado — **princípio do horizonte deslizante**. O LQR é o caso particular com $N \rightarrow \infty$ e sem restrições, com ganho calculado pela equação de Riccati discreta.

8.2 Inteligência Artificial em Automação

Aprendizado por Reforço (RL)

Algoritmos como DQN e PPO aprendem políticas de controle por interação com o ambiente (simulação ou planta real), sem necessidade de modelo explícito. Aplicações crescentes: controle de robôs industriais, otimização de processos químicos e controle de qualidade em tempo real.

Manutenção Preditiva

Algoritmos de machine learning (Random Forest, Isolation Forest) analisam sinais de vibração, corrente e temperatura para detectar falhas incipientes em motores antes que causem parada não programada, reduzindo o custo de manutenção e o downtime industrial.

Digital Twin

Réplica virtual do sistema físico atualizada em tempo real com dados do CLP. Permite simulação de cenários, otimização de parâmetros de controle e treinamento de operadores sem risco à planta real. Plataformas: Siemens MindSphere, GE Predix, AWS IoT TwinMaker.

9. Análise Crítica e Integração dos Conceitos

Mapeamento do Estudo Dirigido na pirâmide ISA-95

O percurso completo do estudo pode ser mapeado diretamente nos níveis da pirâmide:

Etapa	Conceito	Nível ISA-95	Tecnologia industrial
01	FT, polos, estabilidade	N0 / N1	Modelo do motor CC
02	Modelagem física, análise paramétrica	N0	Datasheet, identificação
03	Controlador PID, sintonia, PID digital	N1	Bloco PID em CLP (ST)
04	CLP, SCADA, protocolos, MPC, IA	N0 a N4	Sistema industrial completo

Tabela 3 - Mapeamento do Estudo Dirigido na pirâmide de automação

Lacuna entre teoria e prática

Um ponto crítico desta etapa é reconhecer a **lacuna entre o modelo idealizado e o sistema real**. O motor CC modelado nas Etapas 02–03 assume parâmetros constantes e linearidade. Na prática, variações de temperatura alteram R ; desgaste aumenta b ; carga variável muda J . O CLP com PID digital compensa parte dessas variações pela ação integral, mas o MPC — com seu modelo interno atualizado — oferece robustez superior.

Segurança funcional

Sistemas industriais reais devem atender normas de segurança funcional (IEC 61508, IEC 62061). A lógica de intertravamento simulada na Simulação 01 é o primeiro nível de proteção. CLPs de segurança (SIL 2/3) executam verificações internas, diagnosticam falhas de hardware e ativam o estado seguro (motor desligado) automaticamente.

Tendências: Industry 4.0 e IIoT

A integração entre CLP, SCADA, MES e ERP por OPC-UA e MQTT define a **Industry 4.0**. O IIoT (Industrial Internet of Things) adiciona conectividade em nuvem, análise de big data e IA em escala. O controlador PID digital da Etapa 03, executando em OpenPLC com comunicação MODBUS, é o ponto de partida para essa jornada de digitalização industrial.

10. Conclusão

Esta Etapa 04 integrou os conceitos de modelagem (Etapa 02) e controle PID (Etapa 03) dentro de uma **arquitetura de automação industrial completa**. As seis simulações demonstraram progressivamente: a lógica Ladder para proteção e partida de motor, a caracterização de sensores industriais, a comunicação MODBUS RTU entre CLP e inversor, a implementação do PID em Structured Text, o controle preditivo MPC como evolução do PID e a visão integrada da pirâmide ISA-95.

O mapeamento do Estudo Dirigido na pirâmide de automação revelou que **todos os conceitos desenvolvidos ao longo do semestre** têm correspondência direta em tecnologias industriais reais: a função de transferência do motor CC é o modelo que alimenta o bloco PID do CLP; os polos e zeros determinam a sintonia dos ganhos; a estabilidade BIBO garante a segurança da malha fechada.

O **Projeto Final** integrará todos esses elementos: motor CC com modelo completo, controlador PID em Structured Text (OpenPLC), comunicação MODBUS com supervisão e análise de desempenho — demonstrando a continuidade entre teoria matemática e implementação industrial.

Referências

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

BOLTON, William. Programmable Logic Controllers. 5. ed. Elsevier, 2009.

MORAES, Cícero C.; CASTRUCCI, Plínio. Engenharia de Automação Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

CAMACHO, Eduardo F.; BORDONS, Carlos. Model Predictive Control. 2. ed. Springer, 2004.

IEC 61131-3. Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. 3. ed. IEC, 2013.

MODBUS.ORG. MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. 2012.

CODESYS. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.codesys.com>. Acesso em: jun. 2026.

OPENPLC. Documentação oficial. Disponível em: <https://openplcproject.com>. Acesso em: jun. 2026.